2015 普通高等学校招生考试 (重庆卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{1,\ 3\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $\{2\}$ (B) $\{1,\ 2\}$ (C) $\{1,\ 3\}$ (D) $\{1,\ 2,\ 3\}$

2. “$x=1$”是“$x^2-2x+1=0$”的 ( )

(A) 充要条件 (B) 充分而不必要条件

(C) 必要而不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 函数 $f(x)=\log_2(x^2+2x-3)$ 的定义域是 ( )

(A) $[-3,1]$ (B) $(-3,1)$

(C) $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$ (D) $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$

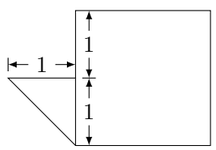
4. 重庆市 2013 年各月的平均气温 (°C) 数据的茎叶图如下:

0	8 9
1	2 5 8
2	0 0 3 3 8
3	1 2

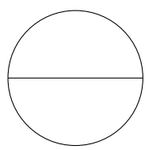
则这组数据的中位数是 ( )

(A) 19 (B) 20 (C) 21.5 (D) 23

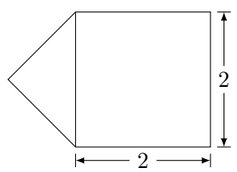
5. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积 ( )



正视图



左视图



俯视图

(A) $\dfrac{1}{3}+2\pi$ (B) $\dfrac{13\pi}{6}$ (C) $\dfrac{7\pi}{3}$ (D) $\dfrac{5\pi}{2}$

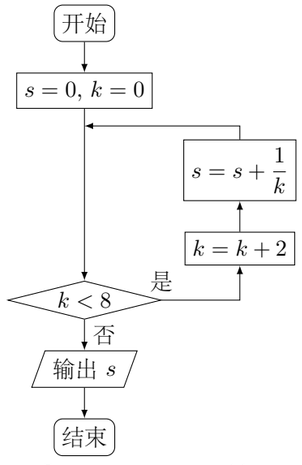
6. 若 $\tan\alpha=\dfrac{1}{3}$, $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{1}{2}$, 则 $\tan\beta=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{7}$ (B) $\dfrac{1}{6}$ (C) $\dfrac{5}{7}$ (D) $\dfrac{5}{6}$

7. 已知非零向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{b}|=4|\boldsymbol{a}|$, 且 $\boldsymbol{a}\perp(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{3}$ (B) $\dfrac{\pi}{2}$ (C) $\dfrac{2\pi}{3}$ (D) $\dfrac{5\pi}{6}$

8. 执行如图所示的程序框图, 则输出 s 的值为 ( )



(A) $\dfrac{3}{4}$ (B) $\dfrac{5}{6}$ (C) $\dfrac{11}{12}$ (D) $\dfrac{25}{24}$

9. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的右焦点是 F, 左、右顶点分别是 A_1, A_2, 过 F 作 A_1A_2 的垂线与双曲线交于 B, C 两点. 若 $A_1B\perp A_2C$, 则该双曲线的渐近线的斜率为 ( )

(A) $\pm\dfrac{1}{2}$ (B) $\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (C) ±1 (D) $\pm\sqrt{2}$

10. 若不等式组 $\begin{cases}x+y-2\leqslant0,\\ x+2y-2\geqslant0,\\ x-y+2m\geqslant0\end{cases}$ 表示的平面区域为三角形, 且其面积等于 $\dfrac{4}{3}$, 则 m 的值为 ( )

(A) -3 (B) 1 (C) $\dfrac{4}{3}$ (D) 3

二、填空题

11. 复数 $(1+2\mathrm{i})\,\mathrm{i}$ 的实部为_____.

12. 若点 $P(1,2)$ 在以坐标原点为圆心的圆上, 则该圆在点 P 处的切线方程为_____.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 且 $a=2$, $\cos C=-\dfrac{1}{4}$, $3\sin A=2\sin B$, 则 $c=$_____.

14. 设 a, $b>0$, $a+b=5$, 则 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}$ 的最大值为_____.

15. 在区间 $[0,5]$ 上随机地选择一个数 p, 则方程 $x^2+2px+3p-2=0$ 有两个负根的概率为_____.

三、解答题

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=2$, 前 3 项和 $S_3=\dfrac{9}{2}$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=a_1$, $b_4=a_{15}$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

17. 随着我国经济的发展, 居民的储蓄存款逐年增长. 设某地区城乡居民人民币储蓄存款 (年底余额) 如下表:

年份	2010	2011	2012	2013	2014
时间代号 t	1	2	3	4	5
储蓄存款 y (千亿元)	5	6	7	8	10

(1) 求 y 关于 t 的回归方程 $\hat{y}=\hat{b}t+\hat{a}$;

(2) 用所求回归方程预测该地区 2015 年 $(t=6)$ 的人民币储蓄存款.

附: 回归方程 $\hat{y}=\hat{b}t+\hat{a}$ 中, $\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}t_iy_i-n\overline{t}\overline{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^2-n\overline{t}^2}$, $\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{t}$.

18. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin 2x-\sqrt{3}\cos^2 x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最小值;

(2) 将函数 $f(x)$ 的图象上每一点的横坐标伸长到原来的两倍, 纵坐标不变, 得到函数 $g(x)$ 的图象, 当 $x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 时, 求 $g(x)$ 的值域.

19. 已知函数 $f(x)=ax^3+x^2\ (a\in\mathbf{R})$ 在 $x=-\dfrac{4}{3}$ 处取得极值.

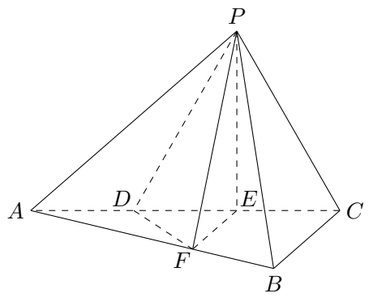
(1) 确定 a 的值;

(2) 若 $g(x)=f(x)\mathrm{e}^x$, 讨论 $g(x)$ 的单调性.

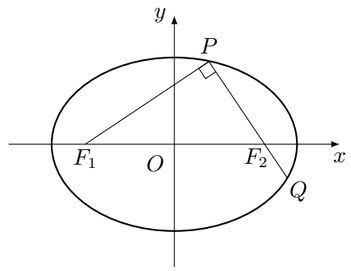
20. 如图, 三棱锥 $P-ABC$ 中, 平面 $PAC\perp$ 平面 ABC, $\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$, 点 D, E 在线段 AC 上, 且 $AD=DE=EC=2$, $PD=PC=4$, 点 F 在线段 AB 上, 且 $EF\parallel BC$.

(1) 证明: $AB\perp$ 平面 PFE;

(2) 若四棱锥 $P-DFBC$ 的体积为 7, 求线段 BC 的长.



21. 如图, 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, 过 F_2 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 且 $PQ\perp PF_1$.

(1) 若 $|PF_1|=2+\sqrt{2}$, $|PF_2|=2-\sqrt{2}$, 求椭圆标准方程;

(2) 若 $|PQ|=\lambda|PF_1|$, 且 $\dfrac{3}{4}\leqslant\lambda<\dfrac{4}{3}$, 试确定椭圆离心率 e 的取值范围.